Un caso reale: meccanismi anticontraffazione

Gianluca Hotz

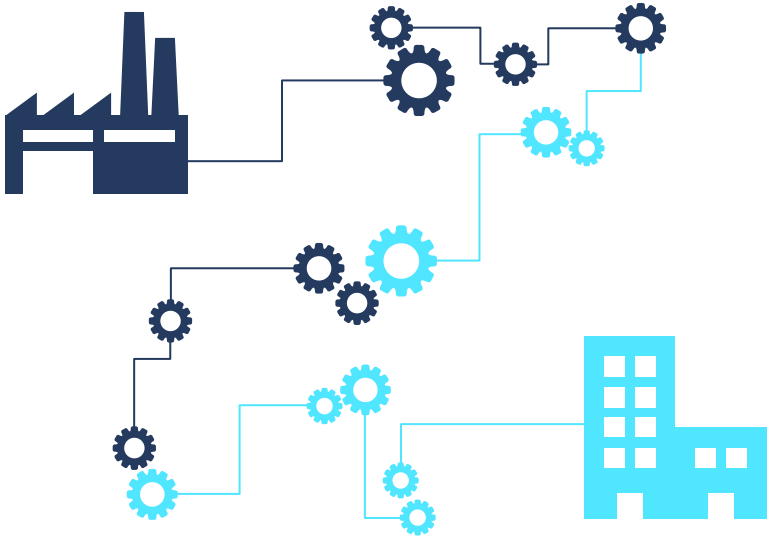
Presidente UGISS.ORG - Microsoft Data Platform MVP

Chi sono?

- Gianluca Hotz | @glhotz | ghotz@ugiss.org
- Consulente indipendente
  - 25+ anni su SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione e sviluppo database, dimensionamento e amministrazione database server, aggiornamenti e migrazioni, performance tuning, sicurezza
- Community
  - 24 anni Microsoft MVP SQL Server/Data Platform (dal 1998)
  - VMware Experts SQL Server
  - Fondatore e presidente UGISS (ex «PASS Chapter»)

Informazioni e fiducia («Digital Trust»)

Le aziende si stanno spostando da intermediari e audit manuali che sono **lenti** e **costosi**…



…a tecnologie «Blockchain/Ledger» che **riducono i costi**, fanno **risparmiare tempo** e **riducono i rischi**

Previsioni crescita mercato «blockchain»

1,213 views | May 13, 2020, 10:03am EDT

Will Enterprise Blockchain Survive? Report Puts Blockchain Market At $21 Billion By 2025

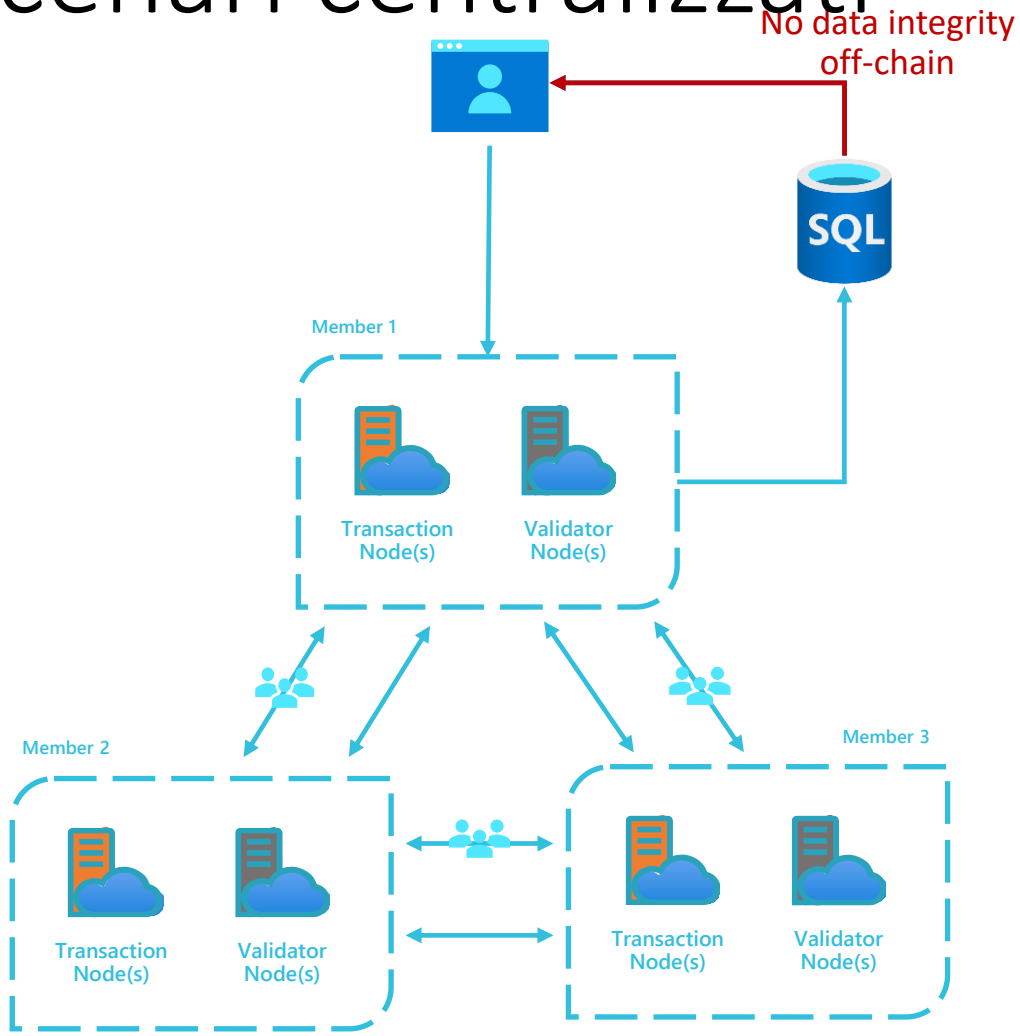
https://www.forbes.com/sites/robertanzalone/2020/05/13/will-enterprise-blockchain-survive-a-new-report-says-that-the-blockchain-technology-market-will-reach-21-billion-by-2025/#7a5f793954b8

Ninety percent of permissioned blockchain projects are misaligned to blockchain technology, because they remain centralized database projects at the core. These projects can be implemented more quickly, more cost-effectively, and with less risk and higher quality by avoiding blockchain altogether.

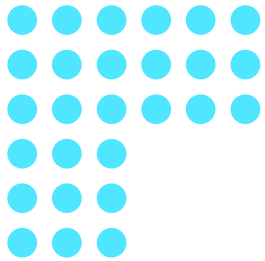
Gartner Predicts 2019: Blockchain Technologies

«Blockchain» esagerate in scenari centralizzati

- Decentramento richiede a tutte le parti di ospitare nodi per partecipare al consenso
- Regole di «governance» devono essere stabilite dal consorzio e distribuite/gestite
- Latenza associata a consenso può influire su velocità effettiva transazioni (<1000 TPS per «Ethereum»
- Dati non eliminabili (diritto oblio?)
- Archiviazione «off-chain» per interrogazioni è tipica, ma integrità si perde nel processo
- Sistemi personalizzati con tool immaturi rendono sviluppo e gestione impegnativi



Azure SQL Database Ledger



Rende dati in SQL a prova di manomissione tramite crittografia

Fornisce traccia cronologica delle modifiche, verificata tramite prove crittografiche

Scenari «Database Ledger»

- In generale: quelli che necessitano solo della «**Forward Integrity**»
  - Sistema attendibile al processamento della transazione, protetto contro manomissioni future
- Alcuni esempi
  - Semplificazione scenari di audit
    - Verifica crittografica manomissione dati verso terze parti (interne o esterne)
  - Processi aziendali tra più parti
    - Alternativa a «blockchain» per sistemi intrinsecamente centralizzati in ottica **«trust, but verify»**
  - Storage «off-chain» affidabile per interrogazioni dati «blockchain»

Tecnologia

- Tabelle «Ledger»
  - Aggiornabili
  - Solo inserimento
- «Database Digest» (ricevuta crittografica/impronta digitale)
- «Storage» attendibile
- Verifica formale integrità del dato
- «Auditing»

Soluzione

- Dati del consenso in «stringa JSON» crittografata
  - Chiavi crittografiche in apparato esterno
  - Separazione dei ruoli (per amministratore database)
- Tabelle aggiornabili
  - DI tipo temporale per «audit»
  - No tipo «Ledger» per permettere cancellazione definitiva (diritto all'oblio)
- Ricevute crittografiche
  - «Database Digest» inserito nel PDF rilasciato interessato/titolare trattamento
  - «Hash» calcolato sul PDF per verifica manomissione da parte interessato/titolare
  - Entrambi archiviati in tabelle «Ledger» <u>non aggiornabili</u> con log cancellazione
- Maggiori dettagli nella sessione di Lorenzo

Grazie!